

16.1 Suite de la séance 15 (séance 16)

Théorème 16.1

Sur $\mathbb{C}$: Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. $\text{Sim}_{\mathbb{C}}(A) = \{PAP^{-1} \mid P \in GL_n(\mathbb{C})\}$ est fermé $\iff A$ diagonalisable sur $\mathbb{C}$.

Sur $\mathbb{R}$: Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. $\text{Sim}_{\mathbb{R}}(A)$ est fermé dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \iff A$ diagonalisable sur $\mathbb{C}$.

Démonstration. Sur $\mathbb{C}$:

$\implies$ On suppose A diagonalisable. Soit $(M_k) \in (\text{Sim}_{\mathbb{C}}(A))^{\mathbb{N}}$ telle que $M_k \rightarrow M$. Pour tout k , on a $M_k \sim A$, donc $\chi_{M_k} = \chi_A$. Le passage à la limite $k \rightarrow +\infty$ donne $\chi_M = \chi_A$ car l'application $N \mapsto \chi_N$ est continue.

 **Danger :** L'application $N \mapsto \pi_N$ (polynôme minimal) n'est pas continue. On peut le voir avec le contre-exemple : $\begin{pmatrix} 1 & \varepsilon \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Cependant, on a $\pi_A(A) = 0$ donc $\pi_A(M_k) = 0$. En revanche, l'application $N \mapsto \pi_A(N)$ est, elle, continue. Donc par passage à la limite, $\pi_A(M) = 0$. Comme A est diagonalisable, π_A est scindé à racines simples. Le fait que $\pi_A(M) = 0$ implique donc que M est diagonalisable.

De plus $\chi_M = \chi_A$, et A est diagonalisable. Donc A et M ont le même spectre, avec les mêmes multiplicités. Ils sont donc semblables à la même matrice diagonale, ce qui implique que $M \in \text{Sim}_{\mathbb{C}}(A)$.

$\Leftarrow$ On suppose $\text{Sim}_{\mathbb{C}}(A)$ fermé. En se plaçant sur $\mathbb{C}$, on peut trigonaliser A : il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ tel que $A = PTP^{-1}$. Soit la matrice diagonale $D_\varepsilon = \text{diag}(1, \varepsilon, \dots, \varepsilon^{n-1})$. On a :

$$D_\varepsilon^{-1}TD_\varepsilon = \begin{pmatrix} t_{11} & \varepsilon t_{12} & \dots \\ 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & t_{nn} \end{pmatrix} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \begin{pmatrix} t_{11} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & t_{nn} \end{pmatrix} = D$$

On a construit une suite de matrices semblables à A qui converge vers D , donc $D \in \overline{\text{Sim}_{\mathbb{C}}(A)}$. Or $\text{Sim}_{\mathbb{C}}(A)$ est fermé, donc $D \in \text{Sim}_{\mathbb{C}}(A)$. Ainsi, il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ tel que $A = PDP^{-1}$ et donc A est diagonalisable.

Sur $\mathbb{R}$:

Remarque. On a $\text{Sim}_{\mathbb{R}}(A) = \text{Sim}_{\mathbb{C}}(A) \cap \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Pour le montrer : on écrit $A = PBP^{-1}$, puis $P^{-1}A = BP^{-1}$. On pose un paramètre et on sépare les parties réelles et imaginaires. On trouve alors une matrice de passage réelle.

$\Leftarrow$ Si A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$, $\text{Sim}_{\mathbb{C}}(A)$ est fermé. De plus, $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est fermé dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Donc $\text{Sim}_{\mathbb{R}}(A)$ est fermé en tant qu'intersection de fermés.

$\implies$ **Cas $n = 2$:** disjoint du cas où l'endomorphisme possède 1 ou 2 valeurs propres réelles, et on a le même type d'arguments que sur $\mathbb{C}$.

Cas $n \geq 3$: on utilise la décomposition de Jordan sur $\mathbb{R}$. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On a :

$$M \sim_{\mathbb{R}} \begin{pmatrix} J_{\lambda_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_{r_k} \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad J_{\lambda}(1) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ & \ddots & 1 \\ 0 & & \lambda \end{pmatrix}$$

Plus précisément, $M \sim \begin{pmatrix} J_{\mu_1}(n_1) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_{\lambda_i}(n_i) \end{pmatrix} \implies \mu_i \in \mathbb{R} \text{ et } \lambda_i \in \mathbb{C}.$

Notons $\lambda_1 = a_1 + ib_1$. Pour le bloc complexe, on a l'équivalence :

$$\begin{pmatrix} J_{\lambda_1}(n_1) & 0 \\ 0 & J_{\bar{\lambda}_1}(n_1) \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix} & I_2 & 0 \\ & \ddots & \ddots \\ 0 & & \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

Et donc, sur les réels :

$$M \sim_{\mathbb{R}} \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix} & I_2 & 0 \\ & \ddots & \ddots \\ 0 & & \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = J$$

On a donc $M = PJP^{-1}$. On pose $D_{\varepsilon} = \text{diag}(I_2, \varepsilon I_2, \dots, \varepsilon^{n-1} I_2)$. Alors :

$$D_{\varepsilon}^{-1} J D_{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix} & \varepsilon I_2 & 0 \\ & \ddots & \ddots \\ 0 & & \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} D = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

Et on remarque que $D \sim_{\mathbb{C}} \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \bar{\lambda}_1 \end{pmatrix} \in \overline{\text{Sim}_{\mathbb{R}}(M)}.$ □

16.2 Calcul différentiel

Théorème 16.2

Soit $K \subset \mathbb{R}^n$, avec K compact. Soit $h : K \rightarrow K$ telle que $\forall x \neq y, \|h(x) - h(y)\| < \|x - y\|$. $\implies h$ possède un unique point fixe.

Démonstration. L'application $f : \begin{cases} K & \rightarrow & \mathbb{R}^+ \\ x & \mapsto & \|h(x) - x\| \end{cases}$ est continue sur K compact.

Donc par le théorème des bornes atteintes, $\exists a \in K$ tel que $\|h(a) - a\| = \min_{x \in K} \|h(x) - x\|$.

Si $h(a) \neq a$:

$$\|h(h(a)) - h(a)\| < \|h(a) - a\|$$

Ceci est en contradiction avec la minimalité en a . Donc $h(a) = a$. □

Théorème 16.3: Application du théorème d'inversion locale

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que :

1. $A = \{x \in \mathbb{R}^n \mid df(x) \notin GL_n(\mathbb{R})\}$ est fini.
2. $\|f(x)\| \xrightarrow{\|x\| \rightarrow +\infty} +\infty$.

Alors f est surjective.

Théorème 16.4: Application : d'Alembert-Gauss

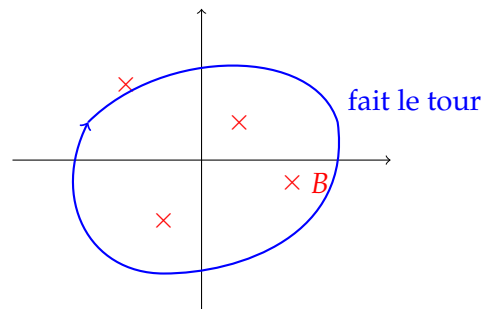
Soit $P : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ un polynôme non constant. Alors P possède une racine (i.e. P est surjectif).

Démonstration. On vérifie facilement la coercivité : $|P(z)| \xrightarrow{|z| \rightarrow +\infty} +\infty$. On peut voir

le polynôme comme $P : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto P(z)$ ou comme une application vectorielle $\tilde{P} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto P(x, y)$. Soit $z \in \mathbb{C}$, on note $P'(z) = a + ib$. La différentielle s'écrit $d\tilde{P}(x, y) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$. Et on a $\det(d\tilde{P}) = a^2 + b^2 = |P'(z)|^2$. L'ensemble $\{z \in \mathbb{C} \mid P'(z) = 0\}$ est bien fini car P' est un polynôme.

Démo du théorème de surjectivité :

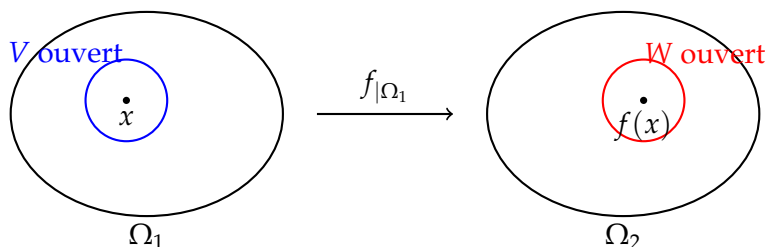
Soit $A = \{x \in \mathbb{R}^n \mid df(x) \notin GL_n(\mathbb{R})\}$. L'ensemble $B = f(A)$ est un ensemble fini. $\Omega_2 = \mathbb{R}^n \setminus B$ est un ouvert, et est connexe par arcs (vrai car $n \geq 2$).



Soit $\Omega_1 = f^{-1}(\Omega_2) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) \in \Omega_2\}$. On considère la restriction $f|_{\Omega_1} : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$.

Affirmation : $f|_{\Omega_1} : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ est surjective. On veut montrer que $f(\Omega_1)$ est à la fois ouvert et fermé dans Ω_2 , ce qui impliquera par connexité que $f(\Omega_1) = \Omega_2$.

1. $f(\Omega_1)$ est ouvert : Soit $x \in \Omega_1$. Par définition, on a $df(x) \in GL_n(\mathbb{R})$. Par le théorème d'inversion locale, il existe un ouvert V contenant x tel que $f(V)$ soit ouvert.



On a $x \in V \subset \Omega_1$ et $f(x) \in W = f(V) \subset f(\Omega_1)$. Comme ceci est vrai pour tout $x \in \Omega_1$, $f(\Omega_1)$ est bien un ouvert.

2. $f(\Omega_1)$ est fermé dans Ω_2 : Soit $(y_m) \in (f(\Omega_1))^{\mathbb{N}}$ une suite convergente vers $y \in \Omega_2$, avec $y_m = f(x_m)$ où $x_m \in \Omega_1$. La suite (y_m) est convergente donc bornée, ce qui implique que la suite (x_m) est également bornée (d'après l'hypothèse 2 de coercivité). Par le théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe une sous-suite $x_{\varphi(m)}$ qui converge vers une limite x . Par continuité de f , on a $f(x_{\varphi(m)}) \rightarrow f(x)$. Or, on sait que $y_{\varphi(m)} \rightarrow y \in \Omega_2$. Par unicité de la limite, $y = f(x)$. Comme $x \in \Omega_1$, on a $f(x) \in f(\Omega_1)$, ce qui montre que $f(\Omega_1)$ est fermé dans Ω_2 .

Conclusion : Comme Ω_2 est connexe par arcs et que $f(\Omega_1)$ est un sous-ensemble non vide, ouvert et fermé dans Ω_2 , on a nécessairement $f(\Omega_1) = \Omega_2$.

Soit $y \in \mathbb{R}^n = B \cup \Omega_2$. Si $y \in \Omega_2$, il possède un antécédent dans Ω_1 . Si $y \in B$, il possède un antécédent dans A par définition. Donc tout $y \in \mathbb{R}^n$ possède un antécédent, l'application est surjective. $\square$